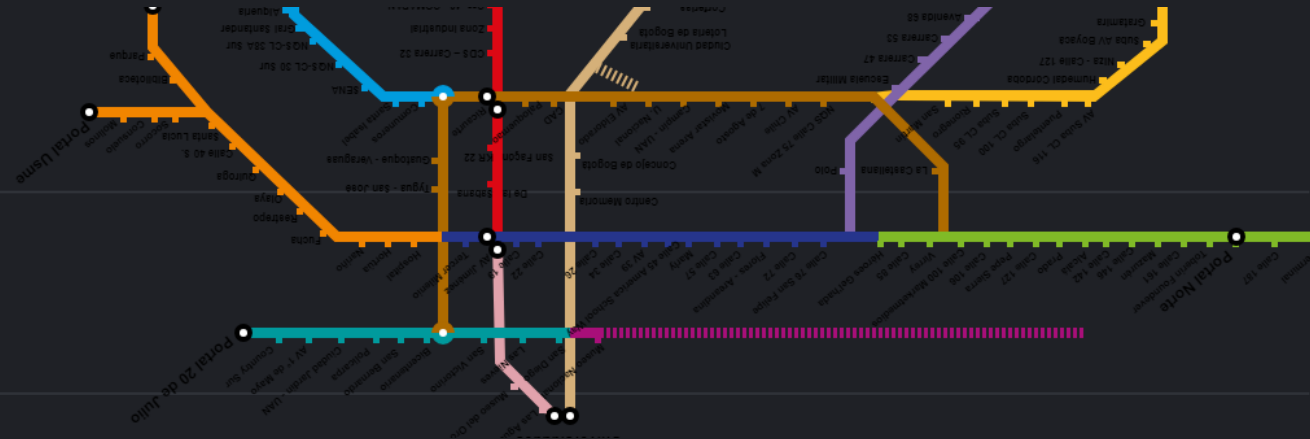




PROYECTO FLOWTM · SISTEMA TRANSMILENIO, BOGOTÁ D.C.

Formulación proyecto FlowTM

Agente Racional para la Optimización Multiobjetivo de Frecuencias y Horarios en TransMilenio mediante un Gemelo Digital Físico-Estocástico



Un problema de asignación, no de flota

En hora pico, el corredor troncal colapsa y el reparto de despachos no sigue la demanda real

● Síntoma

Congestión severa, andenes colapsados y esperas impredecibles en hora pico.

● Causa raíz

Rigidez de despacho: rutas corrientes saturadas mientras expresos paralelos van con capacidad ociosa.

● Solución propuesta

Optimizar y redistribuir los intervalos de despacho sobre la flota existente,.



EVIDENCIA E IMPACTO

2M+

viajes movilizados por día en el sistema

~\$1.5M USD

costo de cada bus nuevo · patios ya saturados

\$0 USD

inversión de capital al optimizar la flota existente

FlowTM-Scheduler: el despachador racional



Despachador Racional de Frecuencias Troncales, evalúa el estado del corredor y determina la asignación algorítmica de frecuencia.

El vector de intervalos de despacho $H = \{h_r\}$

Define cada cuánto sale un bus para cada una de las 6 rutas troncales:



Decisión: $H = \{h_{B13}, h_{B18}, h_{B23}, h_{B27}, h_{B74}, h_{B75}\} \in [2.0, 15.0]^6 \subset \mathbb{R}^6$

RESTRICCIÓN OPERATIVA CLAVE

$$\sum_r B_{\text{usados}}(h_r) \leq B_{\text{max}} \text{ (106 buses)}$$

Se optimiza dentro de la capacidad física máxima del corredor.

NATURALEZA DEL AGENTE

- No conduce ni ve pasajeros: decide sobre datos agregados
- Independiente de la interfaz de usuario (Streamlit)
- Independiente del almacenamiento de datos
- Su salida es un archivo de programación, no una acción física

PEAS / REAS y entorno

P · Rendimiento

$$U(S) = - [w_1 \cdot W + w_2 \cdot (\text{Sobrecupo}_{95\%})^{1.5} + w_3 \cdot Q_{\text{remanente}} + w_4 \cdot B_{\text{usados}}]$$

Penaliza espera media, sobrecupo crónico, pasajeros represados al cierre y buses usados.

A · Actuadores

Exporta el estándar GTFS (frecuencias.txt) hacia el sistema de gestion y despacho de flota (SAE).

E · Entorno

B13

B18

B23

B27

B74

B75

Troncal Autonorte – Calle 45 Caracas: 29 estaciones, 6 rutas, 2 bahías de estacionamiento 45,000 pasajeros en la franja pico.

S · Sensores

- Validaciones tu llave (.parquet)
- Topología GeoJSON/GTFS
- Conteo de salidas por torniquete (cálculo probabilidades de descenso Origen-Destino)

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Parcialmente observable

Estocástico (Poisson)

Dinámico

Secuencial

Continuo

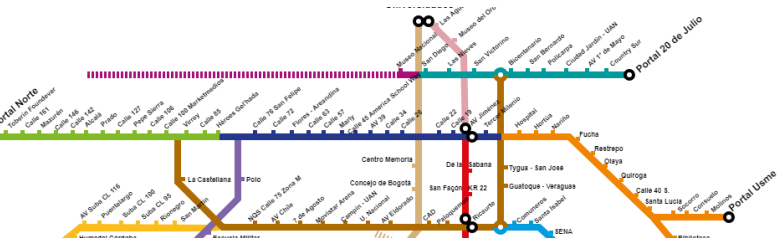
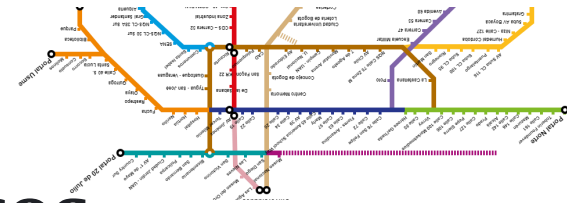
Centralizado

Un ciclo alimentado por datos 100% reales y públicos



ACCESO Y VIABILIDAD REAL DE DATOS

Validaciones troncales	Portal Datos Abiertos TransMilenio	41.25 millones de registros	01 Agosto – 30 Agosto	Público • Verificado
Salidas de torniquetes	Datos Abiertos TransMilenio	3.67 millones de registros	01 Agosto – 31 Agosto	Público • Verificado
Rutas y paradas	Feed oficial GTFS	Estructura completa del Sistema	27 Julio 2026	Auditado
Geometría del corredor	Capa GeoJSON oficial de infraestructura	29 estaciones georreferenciadas	11 Mayo 2026	Integrado



¿Cómo se resuelve y cómo se mide el éxito ?

HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN

Búsqueda heurística guiada por simulación

Es posible encontrar un esquema óptimo de frecuencias sin añadir flota, reduciendo el colapso en estaciones.

¿Por qué no aprendizaje supervisado?

No existen horarios óptimos históricos etiquetados para entrenar un modelo.

Enfoque elegido

Optimización metaheurística (búsqueda evolutiva/estocástica) evaluada por un gemelo digital de simulación de eventos discretos (SimPy), con llegadas de Poisson.

METAS DE ÉXITO

$\geq 15\%$

Reducción del tiempo medio de espera vs. el esquema estático actual

$\geq 25\%$

Menos pasajeros represados en plataforma al cierre de franja

\$0

Costo adicional — se cumple la restricción de ≤ 106 buses

Sobrecupo crítico ($\geq 95\%$) contenido · Δ Utilidad > 0 sobre línea base · tiempo de cómputo viable para reprogramación operativa.